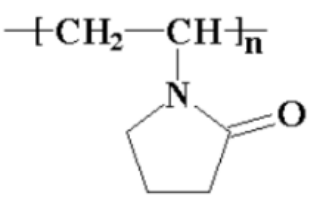
۱۲- در روش سنتز احیای شیمیایی، عامل احیاکننده گیاهی چه خصوصیتی دارد و در صورت استفاده از پایدارکننده پلیمری پلی‌وینیل‌پیرولیدون کدامیک از حلال‌های زیر را پیشنهاد می‌دهید؟

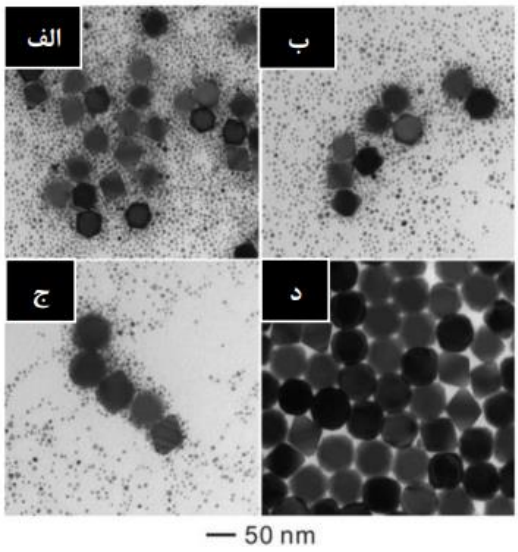
۱) تشکیل سریع ذرات - استون
۲) تشکیل سریع ذرات - سیکلوهگزان
۳) تشکیل آهسته ذرات - استون
۴) تشکیل آهسته ذرات – سیکلوهگزان



پلی‌وینیل پیرولیدون

۱۳- تصاویر میکروسکوپی زیر از نانوذرات در زمان‌های مختلف حین تشکیل، تهیه شده است. این تصاویر نشان‌دهنده کدام رخداد است؟

۱) آگلومراسیون
۲) انحلال عنصری
۳) رشد هم‌بافته
۴) گسترش استوالد



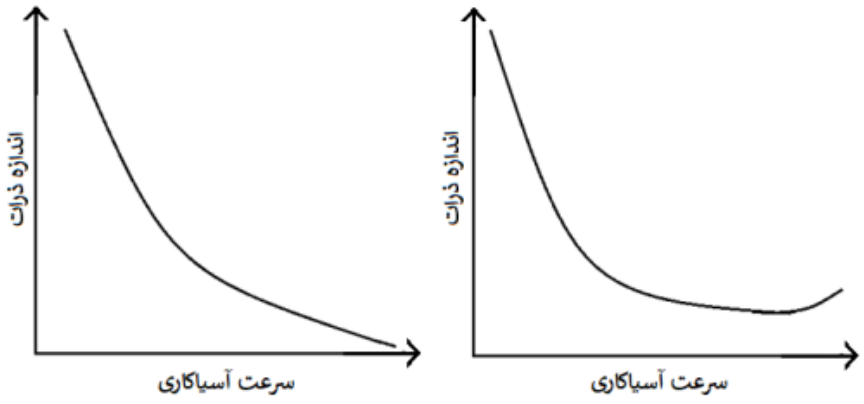
زمان‌های مختلف: (الف) ۶ ساعت، (ب) ۲۴ ساعت، (ج) ۴۸ ساعت و (د) ۷۲ ساعت

۱۴- چه تعداد از گزاره‌های زیر در مورد روش سنتز هیدروترمال صحیح است؟

- در این روش، نیاز به کنترل شرایط تکلیس نیست.
- می‌توان با استفاده از روش‌های حرارت‌دهی نوین، دما و فشار بالای فرایند را کاهش داد.
- این روش، امکان سنتز گستره محدودی از مواد با مورفولوژی‌های مختلف را فراهم می‌کند.
- در صورت استفاده از سورفکتانت، شکل مایسل‌ها به طور مستقیم به غلظت این ماده بستگی دارد.

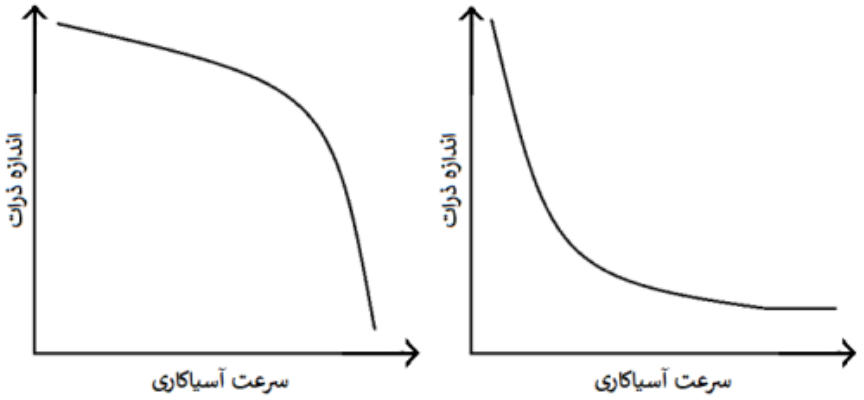
۱) ۱
۲) ۲
۳) ۳
۴) ۴

۱۵- می‌توان فرایند آسیاب مکانیکی را در دماهای پایین انجام داد؛ به این فرایند، خردایش برودتی (Cryomilling) گفته می‌شود. پژوهشگری از این روش برای کاهش اندازه نانوذرات اکسیدی استفاده کرده است. کدامیک از نمودارهای زیر را می‌توان به تغییرات اندازه ذرات برحسب سرعت آسیاکاری نسبت داد؟



(۱)

(۲)

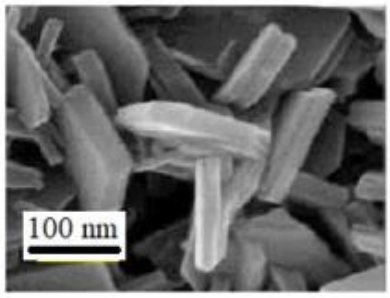


(۳)

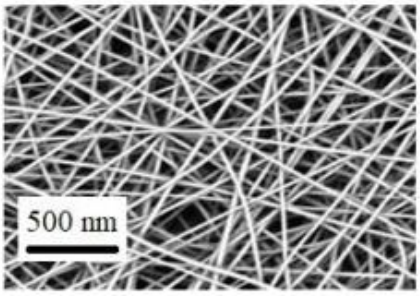
(۴)

۱۶- صنعتگری با استفاده از روش متالورژی پودر قصد تولید قطعه‌ای با کمترین تخلخل را دارد. به منظور پرکردن قالب در تولید این قطعه، کدام مورفولوژی از ماده مورد استفاده را توصیه می‌کنید؟

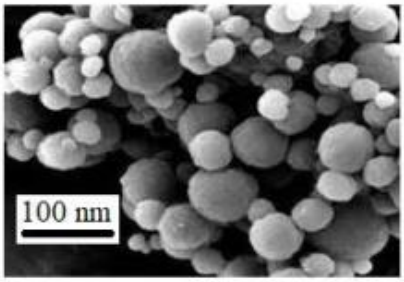
۱)



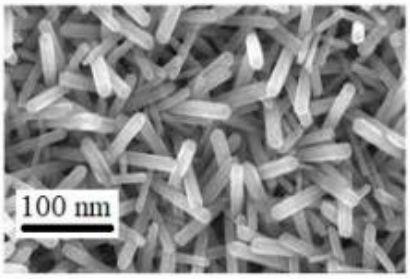
۲)



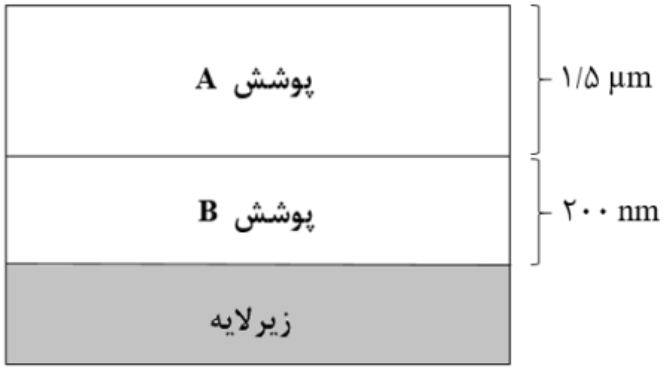
۳)



۴)

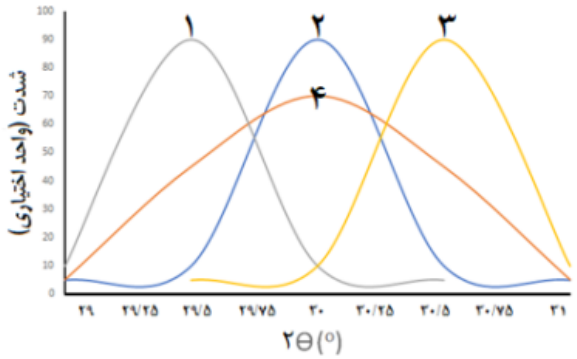


۱۷- برای کارکرد بهینه یک قطعه، نیاز به ایجاد دو لایه پوشش از جنس A و B است. با توجه به شکل زیر، ضخامت پوشش A، ۱/۵ میکرومتر است و برای اطمینان از تشکیل پوشش B نیاز به انجام آنالیز عنصری وجود دارد. با توجه به برهمکنش الکترون با سطح قطعه پوشش داده شده، کدامیک از روش‌های آنالیز عنصری را پیشنهاد می‌دهید؟



۱) پرتوی ایکس
۲) الکترون‌های اوژه
۳) الکترون‌های برگشتی
۴) الکترون‌های ثانویه

۱۸- پژوهشگری قصد سنتز نانوذرات MeO را دارد. به این منظور، او چهار نمونه را تولید و آن‌ها را با شماره‌های ۱، ۲، ۳ و ۴ نامگذاری کرد. شکل زیر پیک مربوط به دسته صفحات {۰۰۲} از الگوی پراش پرتوی ایکس (XRD) نمونه‌های یادشده را نشان می‌دهد. کدام گزینه صحیح است؟ (عنصر Me یک فلز است.)



۱) فاصله بین دسته صفحات {۰۰۲} نمونه ۲ نسبت به فاصله بین دسته صفحات {۰۰۲} نمونه ۱ کمتر است.

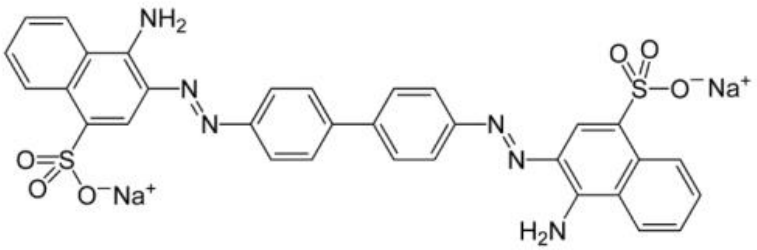
۲) فاصله بین دسته صفحات {۰۰۲} نمونه ۴ نسبت به فاصله بین دسته صفحات {۰۰۲} نمونه ۱ بیشتر است.

۳) فاصله بین دسته صفحات {۰۰۲} نمونه ۳ نسبت به فاصله بین دسته صفحات {۰۰۲} نمونه ۱ بیشتر است.

۴) فاصله بین دسته صفحات {۰۰۲} در نمونه‌های ۱، ۲ و ۳ برابر است.

۲۱- پژوهشگری قصد بررسی محلول قرمز رنگ ماده A توسط دستگاه طیف‌سنج نور مرئی- فرابنفش را دارد. او برای این کار، نمونه مایع را باید در محل نمونه دستگاه (کووت) بریزد. کدام کووت برای اینکار مناسب است؟

(ساختار مولکولی ماده A در شکل زیر نشان داده شده است.)



۱) کووت از جنس کوارتز

۲) کووت از جنس شیشه

۳) کووت از جنس سرامیک آمورف

۴) همه موارد

۲۲- دانش‌آموزی با استفاده از فرآیند احیای شیمیایی، نانوذراتی از جنس اکسید روی با تابع توزیع گسترده سنتز کرده است. او این نمونه پودری را تحت یک عملیات سری قرار داده و به منظور مطالعه تاثیر این عملیات بر روی آن، از آزمون پراش پرتوی ایکس (XRD) و آزمون BET استفاده کرده است. نتایج نشان دادند که این عملیات سری موجب کاهش سطح ویژه ماده و شارپ‌تر شدن پیک‌های اصلی پراش می‌شود. به نظر شما، کدامیک از پدیده‌های فیزیکی زیر در حین عملیات سری نمونه پودری رخ داده است و این عملیات به احتمال زیاد چه بوده است؟

۱) تجزیه حرارتی (Thermal decomposition) – بمباران یونی

۲) گسترش استوالد (Ostwald ripening) – عملیات حرارتی

۳) خوشه‌ای شدن (Clustering) – آلتراسونیک کردن

۴) انحلال سطحی ذرات در محلول – استخراج با حلال

۲۴- تاثیرات سمیتی کدام دسته از نانوذرات محتمل‌تر بوده و علت آن چیست؟

۱) نانوذرات حاصل از احتراق سوخت‌های فسیلی - تمایل زیادی به آگلومراسیون سریع دارند.
۲) نانوذرات حاصل از احتراق سوخت‌های فسیلی - در حین تولید، اغلب اصلاح سطحی شده‌اند.
۳) نانوذرات سنتز شده - تمایل زیادی به آگلومراسیون سریع دارند.
۴) نانوذرات سنتز شده - در حین تولید، اغلب اصلاح سطحی شده‌اند.

۲۵- کدامیک از موارد زیر از نظر مخاطرات سلامتی و ایمنی برای کاربر مضرتر است؟

۱) استفاده از یک صفحه پلیمری تقویت شده با نانوذرات خاک رس
۲) کار با محلول حاوی نانوذرات فلزی با ابعاد حدود ۸۰ نانومتر
۳) ساخت آئروسل نانوذرات با روش سونیکاسیون یا هم‌زدن مکانیکی
۴) اسپری محلولی حاوی نانوذرات کوچکتر از ۱۰ نانومتر بر روی شیشه‌های تزئینی

۱) مهمترین اقدام یک پژوهشگر برای تامین ایمنی در هنگام کارکردن با نانوپودرهای خشک در آزمایشگاه کدام است؟

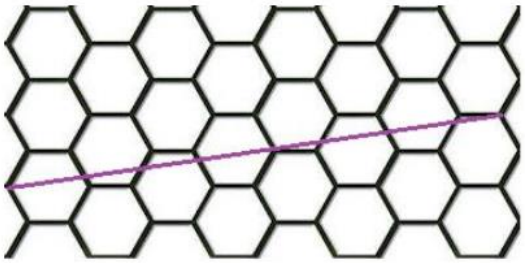
۱- محافظت از بدن با استفاده از روپوش ضد آب

۲- استفاده از دستکش لاتکس ضخیم

۳- محافظت از مسیرهای تنفسی بدن

۴- استفاده از کفش‌های ایمنی مستحکم

۲) از دیدگاه تئوری، نانولوله‌های کربنی را می‌توان از طریق رول‌کردن ورق گرافن ایجاد کرد. رول‌کردن ورق گرافن در راستای یک خط فرضی و با اتصال ابتدا به انتهای آن صورت می‌گیرد، این خط، بردار مختصات نام دارد. بردار مختصات یک نانولولهٔ کربنی در شکل زیر رسم شده است. مختصات کایرال و رسانایی آن را تعیین کنید.



۱- (۱ و ۴) رسانا

۲- (۲ و ۶) نیمه رسانا

۳- (۱ و ۸) نیمه رسانا

۴- (۳ و ۵) نیمه رسانا

۵) پژوهشگری لایه نازکی از اکسید تیتانیم را بر روی صفحه شیشه‌ای اندود شده با پلاتین، سنتز نموده و رسانایی الکتریکی آن را اندازه‌گیری کرده است. برخلاف انتظار او، نتایج به دست آمده، نشان از عایق بودن کامل لایه نازک دارد؛ در حالی که اکسید تیتانیم، یک ماده نیمه هادی است. به نظر شما، کدامیک از دلایل زیر نمی‌تواند توجیه درستی برای این نتایج باشد؟

۱- ضخامت لایه به قدری پایین است که شکاف انرژی نیمه‌هادی به محدوده ماده عایق رسیده است.

۲- ساختار لایه نازک بسیار متخلخل و مملو از نقایص بلوری بوده و حرکت حامل‌های بار در داخل آن بسیار دشوار شده است.

۳- ضخامت لایه نازک بسیار پایین و کمتر از طول پویش آزاد میانگین الکترون‌ها بوده است، به طوری‌که الکترون‌ها دائما به دیواره لایه نازک برخورد کرده و رسانایی ماده را به شدت کاهش داده‌اند.

۴- ضخامت لایه نازک به قدری پایین است که امکان به دام افتادن حامل‌های بار توسط ساختار وجود ندارد.

۷) پژوهشگری یک نوع چارچوب آلی فلزی را به عنوان یک مادهٔ هوشمند تولید کرده است که با قرار گرفتن در معرض ترکیبات حاوی آمین‌های کوچک نوع اول، از خود تغییر رنگ مستقیم نشان می‌دهد و هنگامی که در معرض متیل الکل قرار می‌گیرد، به‌کمک تابش نور فرابنفش تغییر رنگ پیدا می‌کند. کدامیک از اصطلاحات زیر را برای نامگذاری این ماده هوشمند پیشنهاد می‌کنید؟

۱- فوتوکرومیک

۲- فوتولومینسانس

۳- کمو-فوتوکرومیک

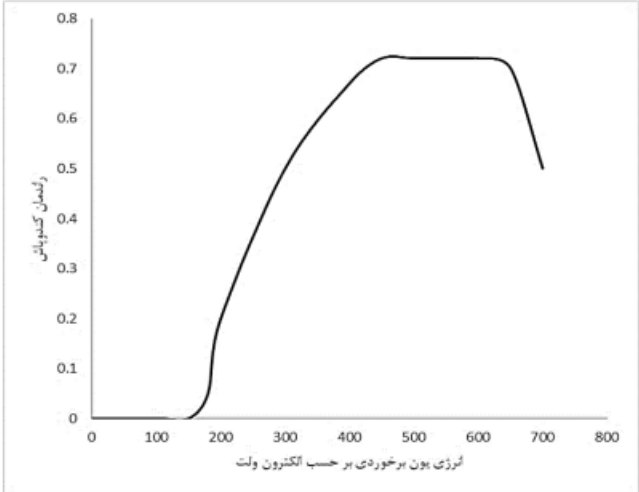
۴- کمو-فوتولومینسانس

۸) کدام یک از شکل‌های زیر رابطه بازده کندوپاش با انرژی یون‌ها را به درستی نشان می‌دهد؟

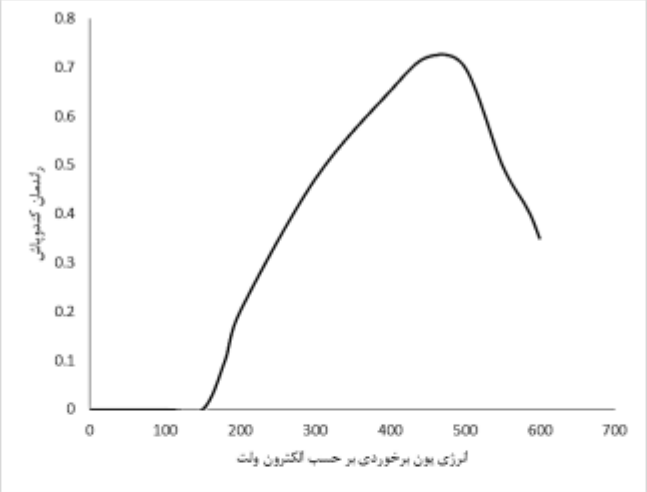
۱-



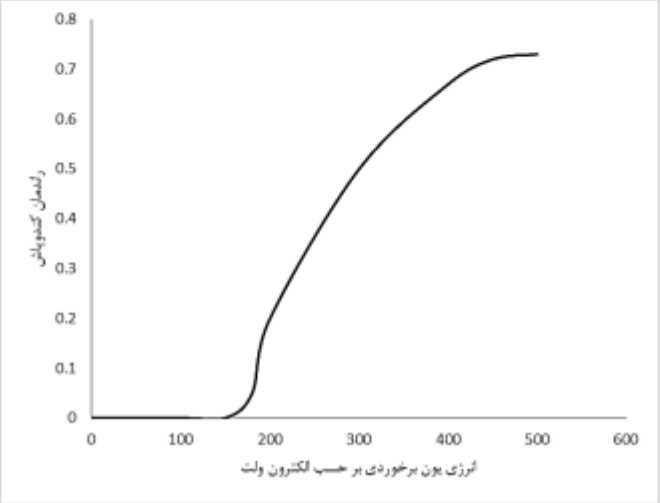
۲-



۳-



۴-



۹) اسپینل لیتیم تیتانات به‌دلیل عدم انجام واکنش با الکترولیت، جایگزین مناسبی برای گرافیت مورد استفاده در آند باتری‌های لیتیم-یون به شمار می‌رود. با این حال، رسانایی الکتریکی ذرات لیتیم تیتانات نسبت به گرافیت پایین‌تر است. کدامیک از راهکارهای زیر برای بهبود عملکرد لیتیم تیتانات به‌عنوان آند باتری‌های لیتیم-یون مناسب نیست؟

۱- استفاده از نانوذرات لیتیم تیتانات به دلیل سطح ویژه بالا

۲- پوشش‌دهی سطح ذرات لیتیم تیتانات با لایه‌ای از نقره

۳- اصلاح ساختار بلوری ذرات لیتیم تیتانات به منظور افزایش شکاف انرژی آن

۴- کامپوزیت‌کردن نانوساختارهای لیتیم تیتانات در یک زمینه رسانا

۱۰) زئولیت‌ها دسته‌ای از نانو ساختارهای معدنی هستند که در خاک مناطق ایران به وفور یافت می‌شوند. یکی از کاربردهای زئولیت، استفاده از آن به صورت مخلوط با خاک کشت محصولات کشاورزی و درختان است که به رشد محصولات کشاورزی کمک می‌کند. کدام یک از موارد زیر می‌تواند توجیه مناسبی برای استفاده از زئولیت‌ها در کشاورزی باشد؟

۱- با حل شدن در آب، مواد معدنی ساختار خود را آزاد کرده و خاک را تقویت می‌کند.

۲- ناپایداری ساختاری در زئولیت‌ها باعث نرم‌شدن خاک اطراف ریشه و رشد آسان آن در خاک می‌شود.

۳- با جذب انواعی از یون‌های موجود در کود مورد نیاز گیاه و آزادسازی آنها به صورت تدریجی، به رشد محصولات کشاورزی کمک می‌کند.

۴- ساختار متراکم زئولیت با جذب آب به خود، محیط مرطوبی در اطراف ریشه‌های گیاه ایجاد می‌کند.

۱۲) چند نفر از دانش‌آموزان در یک آزمایشگاه با روش سونوشیمی و دستورالعملی که معلم در اختیار آنها قرار داده بود، ذرات اکسید تیتانیم را به صورت کلوئیدی سنتز کردند. اما زمانی که معلم نمونه‌ها را در کنار یکدیگر قرار داد تا با بررسی آن‌ها، نمرات را اعلام کند، به طور غیرمنتظره‌ای متوجه تفاوت رنگ آن‌ها با یکدیگر شد. برخی از نمونه‌ها رنگ سفیدی داشته و برخی دیگر بی‌رنگ بودند. به نظر شما، دلیل این تفاوت ظاهری در چیست؟

۱- کلوئیدهای سفید رنگ، ذرات ریزتری نسبت به کلوئیدهای بی‌رنگ دارند.

۲- کلوئیدهای سفید رنگ، یکنواخت‌تر و پایدارتر از کلوئیدهای بی‌رنگ هستند.

۳- کلوئیدهای سفید رنگ، ذرات میکرومتری یا زیرمیکرونی و کلوئیدهای بی‌رنگ، ذرات نانومتری دارند.

۴- بی‌رنگ بودن کلوئید قطعا نشان‌دهنده عدم تشکیل ذرات اکسید تیتانیم است.

۱۳) پژوهشگری قصد دارد با افزودن گرافن، خواص مکانیکی قطعه‌ای از آلیاژ مس-تیتانیم را بهبود دهد. او پس از افزودن ۳ درصد حجمی گرافن به زمینه‌ای از آلیاژ مورد نظر با استفاده از روش نفوذ مذاب، متوجه شد که استحکام کامپوزیت به‌دست‌آمده پایین‌تر از آلیاژ اولیه است. کدامیک از موارد زیر می‌تواند دلیل این افت باشد؟ شما برای رفع این چالش چه پیشنهادی به او می‌کنید؟

۱- تخریب ساختار گرافن و ایجاد عیوب در آن – افزایش دما و زمان فرآیند

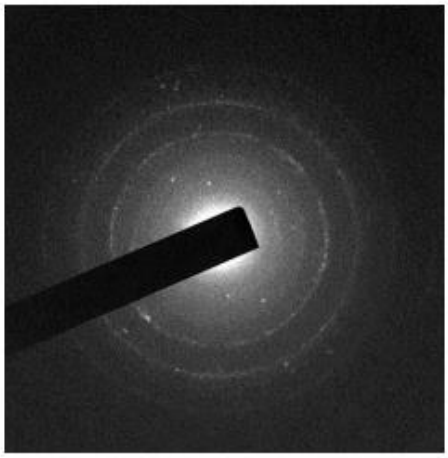
۲- ناسازگاری شیمیایی سطح ذرات آلیاژی و صفحات گرافن – انجام واکنش‌های شیمیایی در فصل‌مشترک گرافن با زمینه

۳- ایجاد کلوخه‌ای از صفحات گرافن - اصلاح شیمیایی سطح گرافن با مولکول‌های فعال سطحی

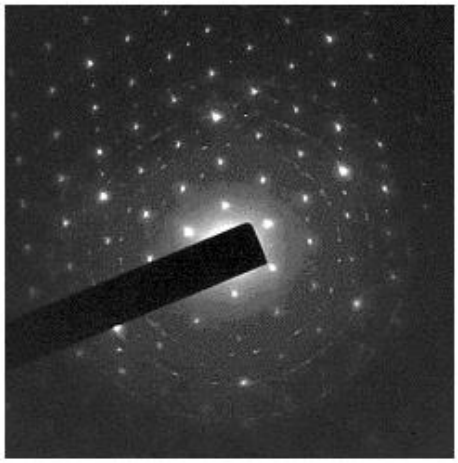
۴- فصل مشترک ضعیف بین صفحات گرافن با زمینه – اعمال فشارهای بالا در دماهای بالاتر

۱۵) پژوهشگری پودری را با هدف تشکیل نانوذرات کاربید تنگستن با استفاده از روش انفجار الکتریکی سیم سنتز کرده است. او با کمک روش‌های دیگر مشخصه‌یابی متوجه شد که پودر سنتز شده، شامل نانوذرات کاربید تنگستن و ذرات تک کریستال آن است. به نظر شما، کدامیک از الگوهای پراش اشعه ایکس به دست آمده از میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) متعلق به این نمونه است؟

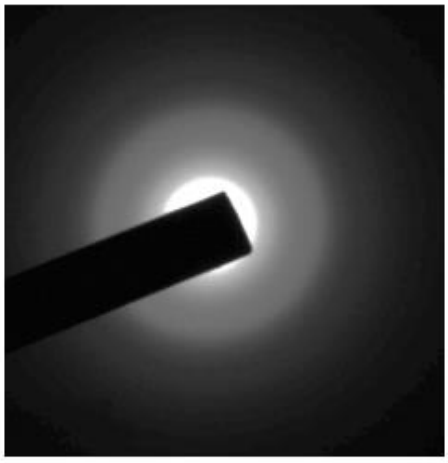
۱-



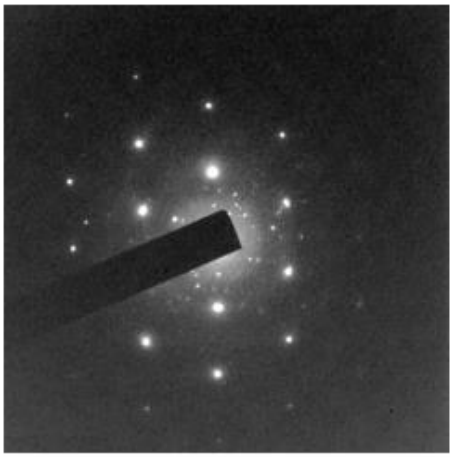
۲-



۳-



۴-



۱۶) مواد متخلخل دارای فضاهای سه بعدی خالی بوده که این فضاهای سه بعدی دارای آرایش منظم یا نامنظم هستند. این فضاهای خالی، بسته به جنس و حالت ماده، ارتباط این حفرات با یکدیگر و مواد پرکننده می‌توانند رفتارهای متفاوتی از خود نشان دهند. با این اوصاف، کدامیک از گزاره‌های زیر در مورد آیروژل‌ها و هیدروژل‌ها صحیح است؟

۱- هیدروژل‌ها به عنوان پلیمرهای انعطاف‌پذیر، جز مواد متخلخل محسوب می‌شوند، به طوری که تخلخل‌های ساختاری آنها با مایع پر شده است.

۲- آیروژل‌ها جز مواد متخلخل محسوب می‌شوند، زیرا در صورت قرارگیری در محیط‌های مایع دما بالا، تخلخل‌های متعددی در ساختار آن شکل می‌گیرد.

۳- هیدروژل‌ها جز مواد متخلخل محسوب نمی‌شوند، زیرا به محض جذب آب، ساختار فیزیکی خود را از دست داده و به ژل تبدیل می‌شوند.

۴- آیروژل‌ها جز مواد متخلخل محسوب نمی‌شوند، زیرا تخلخل‌های آنها هیچ نظم فیزیکی مشخصی نداشته و قادر به حفظ استحکام ساختار خود نیستند.

۲۰) معمولا سازوکار پیچیدهٔ سلول‌های سرطانی، موانع زیستی مختلفی را برای رسانش دارو به بافت سرطانی ایجاد می‌کند. برای مثال، زمانی که یک داروی ضدسرطان از طریق نانوحامل‌ها وارد جریان خون می‌شود، پروتئین‌های خون به نام اپسونین، روی سطح دارو را می‌پوشانند و آن را به عنوان یک عامل خارجی جهت فرآیند فاگوسیتوز (ذره‌خواری) به اجزای سلول‌های ایمنی معرفی کرده و از رهایش دارو در بافت تومور جلوگیری می‌کنند. کدامیک از راهکارهای زیر را برای رفع این چالش پیشنهاد می‌کنید؟

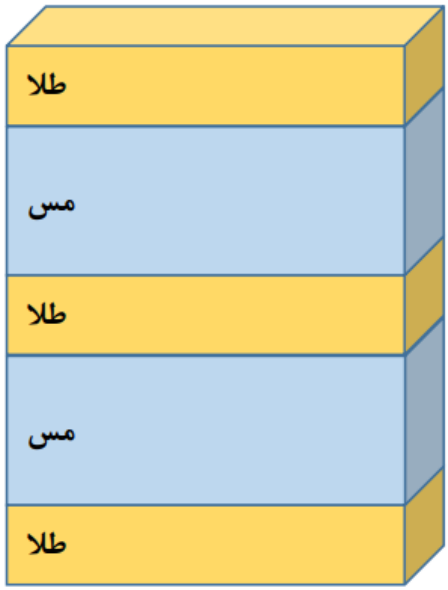
۱- استفاده از نانوحامل‌هایی با پوشش‌های محافظتی مانند PEG

۲- استفاده از سیستم‌های دارورسانی هدفمند حساس به pH

۳- مصرف حجم بالایی از داروی سرطان در رژیم درمانی

۴- استفاده از سیستم‌های دارورسانی هدفمند حساس به دما

۲۱) رسانایی الکتریکی سطح الکترودها در ادوات نانوالکترونیکی یکی از پارامترهای تعیین کننده در بازده آنها به شمار می‌رود. شرکتی به دنبال استفاده از یک میله پلیمری به عنوان الکترود است و می‌خواهد سطح آن را با لایه نازکی از ماده رسانا پوشش‌کاری کند. پوشش مورد نظر این شرکت، یک ساختار لایه‌ای دارد و در آن، طلا به عنوان لایه اول و مس به عنوان لایه دوم به صورت ساندویچی تکرار شده‌اند (شکل زیر را ببینید). در این کاربرد، ضخامت لایه طلا بسیار تعیین کننده و در حد چند آنگستروم است اما لایه مسی ضخامت میکرومتری دارد. برای ایجاد پوشش طلا و مس به ترتیب کدامیک از روش‌های زیر را پیشنهاد می‌کنید؟



۱- «سل – ژل» - «رسوب‌دهی لایه اتمی (ALD)»

۲- «انفجار الکتریکی سیم» - «رسوب‌دهی لایه اتمی (ALD)»

۳- «رسوب‌دهی در فاز بخار (CVD)» - «انفجار الکتریکی سیم»

۴- روش رسوب‌دهی لایه اتمی (ALD) - «سل – ژل»

۲۲) یک شرکت تولیدی، پوشش پلیمری خاصی را روی یکی از قطعات فلزی خود اعمال کرده است تا از خوردگی آنها در محیط‌های مرطوب محافظت کند. پژوهشگری قصد دارد برای تصویربرداری از ساختار این پوشش، آن را با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مورد مطالعه قرار دهد. وی متوجه شد که تصویر واضحی از این پوشش در میکروسکوپ (SEM) حاصل نمی‌شود. به نظر شما، برای تصویربرداری واضح از سطح قطعه چه اقدامی باید انجام شود؟

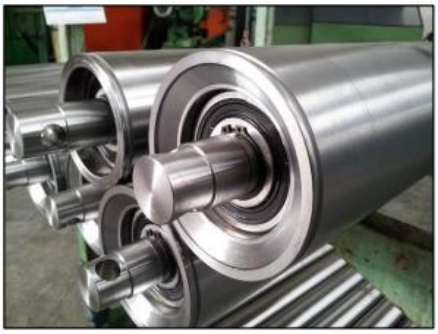
۱- لایه نشانی سطح پوشش با مس جهت پر شدن خلل و فرج آن

۲- استفاده از بزرگنمایی‌های بالاتر برای تصویربرداری

۳- سنباده‌زنی و پولیش کاری پوشش جهت کاهش ضخامت آن

۴- اعمال پوشش‌های کربنی جهت رسانا کردن سطح پوشش

۲۳) شرکتی برای ساخت فیلم‌های نازک از جنس پلیمرهای دیرذوب، از غلتک‌های فولادی در دماهای بالای ۱۵۰ درجه سانتی گراد استفاده می‌کند (شکل زیر را ببینید). فاصله این غلتک‌ها از یکدیگر بسیار کم و در حدود چند میلی متر است. این شرکت می‌خواهد با تعبیه آرایه‌ای از نانوژنراتورها، از حرکت غلتک‌ها تولید الکتریسیته کرده و برق بخشی از تجهیزات خود را تامین نماید. شما چه نوع نانوژنراتوری را به این شرکت پیشنهاد می‌کنید؟ دمای کوری نانوژنراتورهای مبتنی بر DNA، پلیمر PVDF، کوارتز، و اکسید روی به ترتیب برابر با ۷۰، ۱۴۰، ۱۰۰۰، و ۱۲۰۰ درجه سانتی‌گراد است. همچنین از بین مواد یاد شده، DNA از نظر نرمی در رده اول و کوارتز در رده آخر قرار دارد.



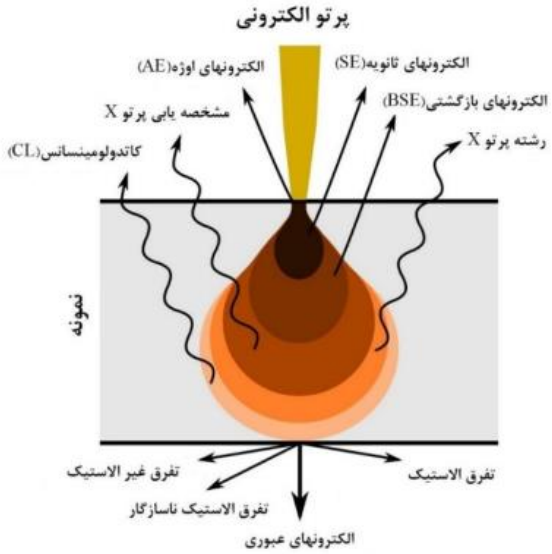
۱- نانوژنراتورهای پیزوالکتریک مبتنی بر الیاف پلیمری PVDF

۲- نانوژنراتورهای پیزوالکتریک مبتنی بر میله‌های اکسید روی

۳- نانوژنراتورهای پیزوالکتریک مبتنی بر DNA

۴- نانوژنراتورهای پیزوالکتریک مبتنی بر لایه نازک کوارتز

۲۵) انواع طیف‌های مشخصه ناشی از برهمکنش پرتوی الکترونی با نمونه در میکروسکوپ‌های الکترونی روبشی در شکل زیر نشان داده شده است. با کدامیک از روش‌های طیف‌سنجی زیر می‌توان فازهای موجود در یک نمونه فولادی را زیر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) شناسایی کرد؟



۱- طیف‌سنجی تفکیک انرژی

۲- طیف‌سنجی فلوئوروسانس پرتو ایکس

۳- طیف‌سنجی الکترون اوژه

۴- هیچکدام

موفق باشید عزیزان ❤️ ❤️ 🌺 🌺